

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЧЕРНОВИК)

Интеграция 2D-шаттлов «Микрон» в контур автоматизации Vertical WCS

Заказчик / Разработчик WCS:	ТД «Вертикаль» (Направление роботизации и автоматизации)
Разработчик оборудования:	Завод «Микрон» (Инженерно-программный отдел)
Целевой контур интеграции:	Vertical WCS ↔ 2D-Шаттл «Микрон» ↔ AGV Ричтрак Multiway R16
Составитель документа:	Еркин Д. Н., Руководитель направления роботизации и автоматизации
Дата редакции:	10 июня 2026 г.
Статус документа:	Версия 1.0 (Для согласования исполнителем)

1. Общие требования и архитектура связи

1.1. **Физический канал связи:** Каждый радиошаттл производства «Микрон» должен быть дооснащен или программно переведен на использование Wi-Fi модуля, поддерживающего частотный диапазон **5.8 ГГц**. Использование частоты 2.4 ГГц не допускается из-за высокой зашумленности складского пространства.

1.2. **Протокол обмена данными:** Взаимодействие между управляющей системой и оборудованием осуществляется строго по протоколу **REST API (JSON)** посредством стандартных HTTP-запросов.

1.3. **Сетевые роли:** Шаттл выполняет роль **HTTP-сервера** и должен иметь фиксированный (статический) IP-адрес в локальной сети склада. Система верхнего уровня **Vertical WCS** выполняет роль **HTTP-клиента**. WCS осуществляет циклический опрос состояния шаттла (GET-запросы с периодом 300–500 мс) и отправляет директивные команды на исполнение (POST-запросы).

1.4. **Топология и навигация:** Шаттл является линейным исполнителем (2D-движение вперед/назад в рамках одного физического канала стеллажа) и не ведет собственной глобальной карты склада. Всю логику топологии (учет того, в каком из 5 каналов стеллажной системы в данный момент находится шаттл, а также уровень заполненности этих каналов паллетами) полностью ведет и контролирует **Vertical WCS**.

2. Логика работы и безопасность (Интерлоки)

2.1. **Буферная зона (Позиция 1):** Первая паллетная позиция на входе («голове») канала стеллажа является зоной передачи груза между беспилотным ричтраком Multiway R16 и шаттлом «Микрон». Шаттлу категорически запрещено оставаться на Позиции 1 в режиме ожидания новых задач. После выполнения операции шаттл обязан запарковаться в глубине канала (на уровне Позиции 2 или Позиции 3), чтобы исключить риск механического столкновения с вилами AGV-ричтрака.

2.2. Алгоритм загрузки канала (Интерлок):

- AGV-ричтрак Multiway R16 доставляет паллету и устанавливает её на Позицию 1.
- Ричтрак осуществляет отъезд назад. Контроль удаления производится по внутреннему энкодеру робота.
- При достижении ричтраком безопасного удаления (не менее 1 метра от края стеллажной конструкции), Vertical WCS фиксирует освобождение рабочей зоны вил.

- Vertical WCS отправляет на IP-адрес шаттла JSON-команду на перемещение паллеты вглубь канала.
- Шаттл забирает паллету, увозит её на свободное место хранения, возвращается вглубь на позицию ожидания и передает в WCS статус готовности к следующей задаче.

3. Управление электропитанием и превентивная эвакуация

3.1. **Порог эвакуации:** Устанавливается базовый критический уровень заряда аккумуляторной батареи (АКБ) шаттла в размере **20%**. Данный параметр должен быть конфигурируемым со стороны Vertical WCS.

3.2. **Алгоритм автоматической эвакуации:** При падении уровня заряда АКБ до установленного порога (20%), шаттл инициализирует следующий защитный алгоритм:

1. Блокирует прием любых новых задач от WCS на размещение (прием) груза.
2. Завершает текущую операцию (если в момент падения заряда он осуществлял транспортировку паллеты).
3. После фиксации паллеты на месте хранения, пустой шаттл самостоятельно выезжает на «голову» канала (Позицию 1).
4. Переходит в сервисный статус `low_battery_evacuation` и активирует световую/звуковую индикацию, ожидая, пока ричтрак Multiway R16 снимет его со стеллажа и опустит в зону обслуживания.

3.3. **Логика запуска после замены АКБ:** После того как оператор вручную производит горячую или холодную замену батареи и включает устройство, шаттл должен автоматически инициализировать Wi-Fi модуль, подключиться к сети и выставить статус `ready_to_initialize` («Готов к инициализации»). WCS идентифицирует устройство по IP, определяет оптимальный канал для работы (исходя из текущих задач склада) и отправляет робота для установки шаттла, после чего подает команду программного старта.

4. Спецификация REST API и структуры JSON

4.1. Циклический опрос состояния (Запрос WCS: **GET /api/v1/status**)

Шаттл возвращает текущую телеметрию и состояние аппаратных датчиков:

```
{
  "shuttle_id": "shuttle_micron_01",
  "status": "working", // Варианты: idle, working, pause, error, low_battery_evacuation,
  ready_to_initialize
  "battery_level": 84, // Текущий заряд в %
  "sensors": {
    "pallet_present": true,      // Наличие паллеты на платформе шаттла (true/false)
    "lifter_status": "up",       // Положение подъемной платформы (up/down)
    "obstacle_detected": false,  // Фиксация преграды лазерным сканером/бампером (true/false)
    "wheel_slipping": false      // Обнаружение буксования или проскальзывания колес (true/false)
  },
  "current_task_id": "task_req_9941",
  "error_code": 0 // 0 - нормальная работа. Коды ошибок приведены в разделе 5
}
```

4.2. Отправка директивной команды (Запрос WCS: POST /api/v1/command)

```
{
  "command_id": "cmd_vcs_7712",
  "action": "store_pallet", // Варианты: store_pallet (вглубь), retrieve_pallet (на выгрузку),
compact_channel (уплотнение), go_to_evacuation (выезд на Позицию 1)
  "position": 1 // Целевая начальная позиция для забора груза
}
```

4.3. Управление остановками и режимами ЧП (Запросы WCS)

- **Контролируемая пауза (POST /api/v1/pause):** Шаттл осуществляет плавное штатное торможение (или завершает текущую микро-операцию фиксации) с сохранением текущего задания в памяти контроллера для последующего возобновления.
- **Экстренный останов (POST /api/v1/emergency_stop):** Мгновенная жесткая блокировка движения. Шаттл обязан мгновенно обесточить приводы хода и зажать электромагнитные/механические тормоза. Текущее полетное задание при этом аварийно сбрасывается.

4.4. Удаленная конфигурация параметров (Запрос WCS: POST /api/v1/config)

```
{
  "battery_threshold": 20 // Динамическая установка лимита автоматической эвакуации в %
}
```

5. Диагностика и коды критических ошибок

При переходе шаттла в состояние status: "error", внутреннее ПО контроллера шаттла должно транслировать в поле error_code детализированный цифровой идентификатор сбоя. Это необходимо для оперативного вывода диагностических данных на дисплей диспетчера Vertical WCS:

Код ошибки	Наименование сбоя	Описание и логика триггера системы
101	Препятствие на путях движения	Срабатывание оптического датчика, лазерного сканера или механического бампера безопасности во время движения в канале.
102	Проскальзывание / Буксование	Критическое расхождение между расчетными данными энкодеров ведущих колес и фактическим перемещением (детектирование прокрутки).
103	Перекос паллеты на вилах	Неравномерное срабатывание датчиков положения груза на платформе шаттла, создающее угрозу зацепа за стеллаж.
104	Таймаут выполнения операции	Шаттл не достиг целевой путевой точки за расчетное нормативное время (возможная механическая блокировка).
201	Аппаратный сбой / Перегрев	Критическая температура инвертора, тягового двигателя или внутренний программный сбой контроллера автоматики.
202	Отказ подъемного механизма	Платформа застряла в промежуточном положении, концевые датчики верхнего или нижнего лимита не сработали в отведенное время.